

104 Groupes finis. Exemples et applications.

I – Outils d'étude de groupes finis

Soit G un groupe.

1. Ordre d'un groupe, ordre d'un élément

DÉFINITION 1

L'**ordre** du groupe G , noté $|G|$ est le cardinal de l'ensemble sous-jacent G . Si G est fini de cardinal n , on dit que G est **d'ordre** n . Sinon, on dit que G est **d'ordre infini**.

[ULM21]
p. 1

EXEMPLE 2

Les multiplicatifs des corps $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont d'ordre infini.

DÉFINITION 3

On appelle **ordre** d'un élément $g \in G$, l'ordre du sous-groupe $\langle g \rangle$ qu'il engendre.

p. 6

EXEMPLE 4

L'élément i est d'ordre 4 dans $\mathbb{C}^*$.

PROPOSITION 5

Soit $g \in G$ d'ordre n . Alors,

- (i) n est le plus petit entier strictement positif ayant la propriété $g^n = e_G$.
- (ii) $\langle g \rangle = \{e_G, g, \dots, g^{n-1}\}$.
- (iii) Pour $k \in \mathbb{Z}$, $g^k = e_G$ si et seulement si $n \mid k$.

EXEMPLE 6

Pour $n \in \mathbb{Z}$, on a $\langle n \rangle = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ et on note ce groupe $n\mathbb{Z}$.

THÉORÈME 7

Soit $g \in G$. Alors,

- (i) g est d'ordre infini si et seulement si $\langle g \rangle$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$. Dans ce cas $g^i \neq g^j$ dès que $i \neq j$ et $\langle g \rangle = \{\dots, g^{-1}, e_G, g, \dots\}$.
- (ii) g est d'ordre fini si et seulement s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $e_G, g, \dots, g^{n-1}$ sont tous distincts et $g^n = e_G$. Dans ce cas, g est d'ordre n .

p. 18

THÉORÈME 8**Théorème de Lagrange.**

On suppose G fini. Soit $H < G$. Alors,

$$|H| \mid |G|$$

En particulier, l'ordre d'un élément de G divise toujours l'ordre de G .

p. 25

2. Groupes cycliques

DÉFINITION 9

On dit que G est **cyclique** s'il est engendré par un seul élément.

p. 6

PROPOSITION 10

Un groupe fini d'ordre premier est cyclique.

p. 26

THÉORÈME 11

On suppose G fini d'ordre n . Alors,

- (i) Si G est abélien et s'il existe au plus un sous-groupe d'ordre d pour tout diviseur d de n , alors G est cyclique.
- (ii) Si G est cyclique, tous ses sous-groupes le sont aussi.
- (iii) G est cyclique si et seulement si pour tout diviseur d de n , G admet exactement un sous-groupe d'ordre d .

THÉORÈME 12

Tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique.

[ROM21]
p. 25**COROLLAIRE 13**

L'ensemble des racines n -ièmes de l'unité d'un corps est un sous-groupe cyclique de son groupe multiplicatif.

3. Actions de groupes

Soit X un ensemble.

[ULM21]
p. 29

DÉFINITION 14

On appelle **action** (à gauche) de G sur X toute application

$$\begin{aligned} G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto g \cdot x \end{aligned}$$

satisfaisant les conditions suivantes :

- (i) $\forall g, h \in G, \forall x \in X, g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x.$
- (ii) $\forall x \in X, e_G \cdot x = x.$

REMARQUE 15

On peut de même définir une action à droite de G sur X .

DÉFINITION 16

On définit pour tout $x \in X$:

- $G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\} \subseteq X$ l'**orbite** de x .
- $\text{Stab}_G(x) = \{g \in G \mid g \cdot x = x\} < G$ le **stabilisateur** de x .

On suppose ici que G et X sont finis.

PROPOSITION 17

Soit $x \in X$. Alors :

- $|G \cdot x| = (G : \text{Stab}_G(x)).$
- $|G| = |\text{Stab}_G(x)| |G \cdot x|.$
- $|G \cdot x| = \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(x)|}$

p. 71

THÉORÈME 18

Formule des classes.

Soit Ω un système de représentants des orbites de l'action de G sur X . Alors,

$$|X| = \sum_{\omega \in \Omega} |G \cdot \omega| = \sum_{\omega \in \Omega} (G : \text{Stab}_G(\omega)) = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(\omega)|}$$

DÉFINITION 19

On définit :

- $X^G = \{x \in X \mid \forall g \in G, g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par tous les éléments de G .
- $X^g = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ l'ensemble des points de X laissés fixes par $g \in G$.

COROLLAIRE 20**Formule de Burnside.**

Le nombre r d'orbites de X sous l'action de G est donné par

$$r = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$$

COROLLAIRE 21

Soit p un nombre premier. Si G est un p -groupe (ie. l'ordre de G est une puissance de p), alors,

$$|X^G| \equiv |X| \pmod{p}$$

où X^G désigne l'ensemble des points fixes de X sous l'action de G .

COROLLAIRE 22

Soit p un nombre premier. Le centre d'un p -groupe non trivial est non trivial.

COROLLAIRE 23

Soit p un nombre premier. Un groupe d'ordre p^2 est toujours abélien.

APPLICATION 24**Théorème de Cauchy.**

On suppose G non trivial et fini. Soit p un premier divisant l'ordre de G . Alors il existe un élément d'ordre p dans G .

APPLICATION 25**Premier théorème de Sylow.**

On suppose G fini d'ordre np^α avec $n, \alpha \in \mathbb{N}$ et p premier tel que $p \nmid n$. Alors, il existe un sous-groupe de G d'ordre p^α .

DEV**[GOU21]**
p. 44

II – Groupes abéliens finis

1. Un exemple fondamental : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

PROPOSITION 26

$n\mathbb{Z}$ est un sous-groupe distingué de $(\mathbb{Z}, +)$, si bien que l'on peut définir le quotient $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

[ULM21]
p. 45

PROPOSITION 27

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique d'ordre n .

PROPOSITION 28

On peut définir une structure d'anneau sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Le groupe multiplicatif de cet anneau est alors d'ordre $\varphi(n)$.

COROLLAIRE 29

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si p est premier.

PROPOSITION 30

Dans le cas du Théorème 7 Point (ii), $\langle g \rangle$ est alors isomorphe à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

[ROM21]
p. 14

EXEMPLE 31

$$\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

où μ_n désigne le groupe cyclique des racines de l'unité de $\mathbb{C}^*$.

2. Décomposition cyclique

THÉORÈME 32

Théorème chinois.

Soient n et m deux entiers premiers entre eux. Alors,

$$\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$$

[ULM21]
p. 81

THÉORÈME 33**Théorème de Kronecker.**

Soit G un groupe abélien d'ordre $n \geq 2$. Il existe une suite d'entiers $n_1 \geq 2$, n_2 multiple de n_1 , ..., n_k multiple de n_{k-1} telle que G est isomorphe au groupe produit

$$\prod_{i=1}^k \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$$

p. 112

EXEMPLE 34

Soit $G = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/90\mathbb{Z}$. Alors,

$$\begin{aligned} G &\cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3^2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \\ &\cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3^2\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \end{aligned}$$

III – Groupes non abéliens finis

Les groupes qui suivent sont, sauf cas particuliers, des groupes non abéliens.

1. Groupes symétrique et alterné

DÉFINITION 35

L'ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est un groupe pour la composition des applications : c'est le **groupe symétrique**, noté S_n .

p. 55

REMARQUE 36

S_n est fini, d'ordre $n!$.

THÉORÈME 37**Théorème de Cayley.**

Tout groupe fini d'ordre n est isomorphe à un sous-groupe de S_n .

DÉFINITION 38

Soient $l \in \mathbb{N}^*$ et $i_1, \dots, i_l \in \llbracket 1, n \rrbracket$ des éléments distincts. La permutation $\gamma \in S_n$ définie par

$$\gamma(j) = \begin{cases} j & \text{si } j \notin \{i_1, \dots, i_l\} \\ i_{k+1} & \text{si } j = i_k \text{ avec } k < l \\ i_1 & \text{si } j = i_l \end{cases}$$

et notée $(i_1 \dots i_l)$ est appelée **cycle** de longueur l et de **support** $\{i_1, \dots, i_l\}$. Un cycle de longueur 2 est une **transposition**.

EXEMPLE 39

$\gamma = (1 \ 4 \ 2 \ 5) = (4 \ 2 \ 5 \ 1) = (2 \ 5 \ 1 \ 4) = (5 \ 1 \ 4 \ 2)$ est un cycle de S_5 de longueur 4.

THÉORÈME 40

Toute permutation de S_n s'écrit de manière unique (à l'ordre près) comme produit de cycles dont les supports sont deux à deux disjoints.

EXEMPLE 41

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} = (1 \ 2 \ 4)(3 \ 5)$$

DÉFINITION 42

On appelle **type** d'une permutation $\sigma \in S_n$ et on note $[l_1, \dots, l_m]$ la liste des cardinaux l_i des orbites dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ de l'action du groupe $\langle \sigma \rangle$ sur $\llbracket 1, n \rrbracket$, rangée dans l'ordre croissant.

PROPOSITION 43

Une permutation de type $[l_1, \dots, l_m]$ a pour ordre $\text{ppcm}(l_1, \dots, l_m)$.

EXEMPLE 44

La permutation de l'Exemple 41 est d'ordre 6.

DÉFINITION 45

- Soit $\sigma \in S_n$. On appelle **signature** de σ , notée $\epsilon(\sigma)$ l'entier $\epsilon(\sigma) = \prod_{i \neq j} \frac{\sigma(i) - \sigma(j)}{i - j}$.
- $\sigma \mapsto \epsilon(\sigma)$ est un morphisme de S_n dans $\{\pm 1\}$, on note A_n son noyau.

LEMME 46

Les 3-cycles sont conjugués dans A_n pour $n \geq 5$.

[PER]
p. 15

LEMME 47

Le produit de deux transpositions est un produit de 3-cycles.

[ROM21]
p. 49

PROPOSITION 48

A_n est engendré par les 3-cycles pour $n \geq 3$.

THÉORÈME 49

A_n est simple pour $n \geq 5$.

[PER]
p. 28

DEV

2. Groupe linéaire sur un corps fini

Soit V un espace vectoriel de dimension finie n sur un corps $\mathbb{K}$.

[ULM21]
p. 119

DÉFINITION 50

- Le **groupe linéaire** de V , $\text{GL}(V)$ est le groupe des applications linéaires de V dans lui-même qui sont inversibles.
- Le **groupe spécial linéaire** de V , $\text{SL}(V)$ est le sous-groupe de $\text{GL}(V)$ constitué des applications de déterminant 1.
- Les quotients de ces groupes par leur centre sont respectivement notés $\text{PGL}(V)$ et $\text{PSL}(V)$.

PROPOSITION 51

On se place dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$. Alors, les groupes précédents sont finis, et :

p. 124

- (i) $|\text{GL}(V)| = q^{\frac{n(n-1)}{2}} ((q^n - 1) \dots (q - 1))$.
- (ii) $|\text{PGL}(V)| = |\text{SL}(V)| = \frac{|\text{GL}(V)|}{q-1}$.
- (iii) $|\text{PSL}(V)| = \frac{|\text{SL}(V)|}{\text{pgcd}(n, q-1)} = \frac{|\text{GL}(V)|}{(q-1)\text{pgcd}(n, q-1)}$.

3. Groupe diédral

DÉFINITION 52

Pour un entier $n \geq 1$, le **groupe diédral** D_n est le sous-groupe, de $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ engendré par la symétrie axiale s et la rotation d'angle $\theta = \frac{2\pi}{n}$ définies respectivement par les matrices

p. 8

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } R = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

EXEMPLE 53

$$D_1 = \{\text{id}, s\}.$$

PROPOSITION 54

- (i) D_n est un groupe d'ordre $2n$.
- (ii) $r^n = s^2 = \text{id}$ et $sr = r^{-1}s$.

PROPOSITION 55

Un groupe non cyclique d'ordre 4 est isomorphe à D_2 .

p. 28

EXEMPLE 56

S_2 est isomorphe à D_2 .

p. 65

PROPOSITION 57

Un groupe fini d'ordre $2p$ avec p premier est soit cyclique, soit isomorphe à D_p .

p. 28

EXEMPLE 58

S_3 est isomorphe à D_3 .

PROPOSITION 59

Les sous-groupes de D_n sont soit cyclique, soit isomorphes à un D_m où $m \mid n$.

p. 47

IV – Représentations linéaires de groupes finis

Dans cette partie, G désigne un groupe d'ordre fini.

p. 144

DÉFINITION 60

- Une **représentation linéaire** ρ est un morphisme de G dans $GL(V)$ où V désigne un espace vectoriel de dimension finie n sur $\mathbb{C}$.
- On dit que n est le **degré** de ρ .
- On dit que ρ est **irréductible** si $V \neq \{0\}$ et si aucun sous-espace vectoriel de V n'est stable par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$, hormis $\{0\}$ et V .

EXEMPLE 61

Soit $\varphi : G \rightarrow S_n$ le morphisme structural d'une action de G sur un ensemble de cardinal n . On obtient une représentation de G sur $\mathbb{C}^n = \{e_1, \dots, e_n\}$ en posant

$$\rho(g)(e_i) = e_{\varphi(g)(i)}$$

c'est la représentation par permutations de G associé à l'action. Elle est de degré n .

DÉFINITION 62

La représentation par permutations de G associée à l'action par translation à gauche de G sur lui-même est la **représentation régulière** de G , on la note ρ_G .

DÉFINITION 63

On peut associer à toute représentation linéaire ρ , son **caractère** $\chi = \text{trace} \circ \rho$. On dit que χ est **irréductible** si ρ est irréductible.

p. 150

PROPOSITION 64

- Les caractères sont des fonctions constantes sur les classes de conjugaison.
- Il y a autant de caractères irréductibles que de classes de conjugaisons.

DÉFINITION 65

Soit $\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$ une représentation linéaire de G . On suppose $V = W \oplus W_0$ avec W et W_0 stables par $\rho(g)$ pour tout $g \in G$. On dit alors que ρ est **somme directe** de ρ_W et de ρ_{W_0} .

THÉORÈME 66**Théorème de Maschke.**

Toute représentation linéaire de G est somme directe de représentations irréductibles.

THÉORÈME 67

Les sous-groupes distingués de G sont exactement les

$$\bigcap_{i \in I} \text{Ker}(\rho_i) \text{ où } I \in \mathcal{P}([1, r])$$

[PEY]
p. 231

COROLLAIRE 68

G est simple si et seulement si $\forall i \neq 1, \forall g \neq e_G, \chi_i(g) \neq \chi_i(e_G)$.

Bibliographie

Les maths en tête

[GOU21]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Algèbre et probabilités*. 3^e éd. Ellipses, 13 juill. 2021.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13722-25266-les-maths-en-tete-algebre-et-probabilites-3e-edition-9782340056763.html>.

Cours d'algèbre

[PER]

Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre. pour l'agrégation*. Ellipses, 15 fév. 1996.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/7778-18110-cours-d-algebre-agregation-9782729855529.html>.

L'algèbre discrète de la transformée de Fourier

[PEY]

Gabriel PEYRÉ. *L'algèbre discrète de la transformée de Fourier. Niveau M1*. Ellipses, 15 jan. 2004.

<https://adtf-livre.github.io>.

Mathématiques pour l'agrégation

[ROM21]

Jean-Étienne ROMBALDI. *Mathématiques pour l'agrégation. Algèbre et géométrie*. 2^e éd. De Boeck Supérieur, 20 avr. 2021.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332201-mathematiques-pour-l-agregation-algebre-et-geometrie>.

Théorie des groupes

[ULM21]

Felix ULMER. *Théorie des groupes. Cours et exercices*. 2^e éd. Ellipses, 3 août 2021.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13760-25304-theorie-des-groupes-2e-edition-9782340057241.html>.